

تقرير فني — مقارنة بصمات (محلي)

Fingerprint Analysis Workstation — إصدار 2.3

تاريخ ووقت التقرير: 18:48:57 06-05-2026

إخلاء مسؤولية مخبري: هذا التقرير يوثق مخرجات برمجيات تحليل محلية. المقاييس المعروضة إحصائية وفق إعدادات مضبوطة؛ لا تُفسر وحدها كتقرير هوية قطعي ويجب إدماجها في إجراءات المختبر المعتمدة ومراجعة خبير بصمات معتمد عند الاقتضاء.

تتبع تدقيق (سلسلة توثيق أولية)

مرجع قضية / ملف: —

المشغل / المراجع: —

SHA-256 (الملف الأصلي للبصمة المرجعية):

cd22f87c92a9af937ae7f7eb8dee83ebbb48bd029c22ad06265c6a6a498a8645

SHA-256 (الملف الأصلي للبصمة المقارنة):

a274e2a7fb14496aa766228624c149392fd0225d072b9be07d4cf2869fc2b4eb

المنهجية التقنية (ملخص)

تحويل رمادي، تموضع الحجم، CLAHE، إزالة ضوضاء اختيارية، تشي Otsu، تعزيز تموجات بينك Gabor متعدد الاتجاهات، تهليل (thinning)، استخراج نقاط دقيقة (نهاية/تفرع) مع فلترة، ثم مطابقة واحد-لواحد مع قيود مسافة وزاوية ونوع النقطة. للمقارنة مع جزء مقصوص: يُبحث عن أفضل إزاحة ودوران خفيف للنقاط الجزئية داخل إطار المرجعية (تقريبي، ليس تحويلًا شكليًا) كاملاً بين صورتين بمقياسين مختلفين).

إعدادات التشغيل المسجلة

القيمة	المعامل
12	border_margin
14	min_distance
20	min_contrast
12	min_angle_diff

fastNIMeans	denoise_method
10	fast_denoise_h
3	gauss_ksize
15	MATCH_DISTANCE_THRESHOLD
35	MATCH_ANGLE_THRESHOLD_DEG
80	PARTIAL_VERIFY_SEARCH_RADIUS
10	PARTIAL_VERIFY_STEP_PX

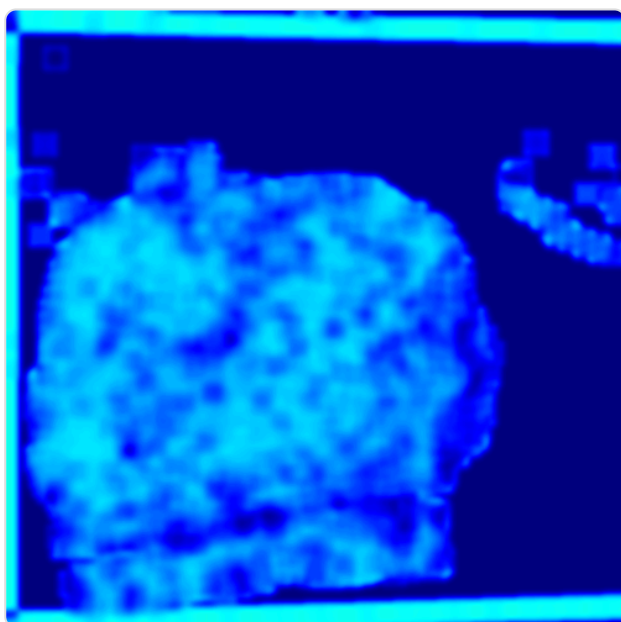
الصور — مسار المعالجة والمقارنة

التالي مضمّن داخل HTML (يعمل عند فتح التقرير من الرابط أو من الملف)؛ مع نسخ PNG أرشيفية بجانب التقرير.

مسار المعالجة — البصمة المرجعية

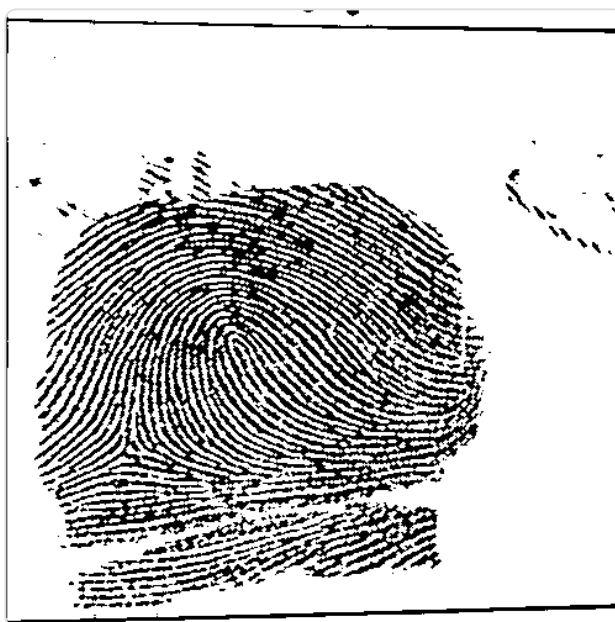
إحصاءات: ثنائية (بيض): 195963 — Gabor (بيض): 12787 — Skeleton (بيض): 6802 — نقاط دقيقة بعد الفلترة: 154

خريطة الجودة (Heatmap)



استخراج التموجات (Gabor)

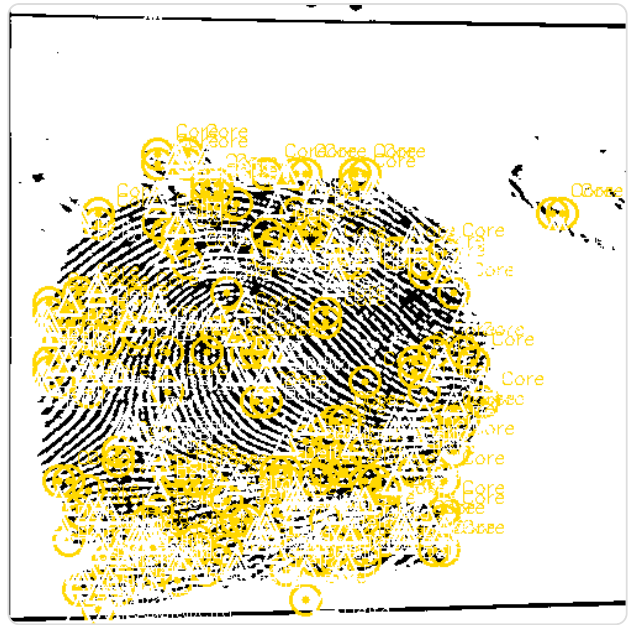
بعد المعالجة المسبقة (ثنائية)



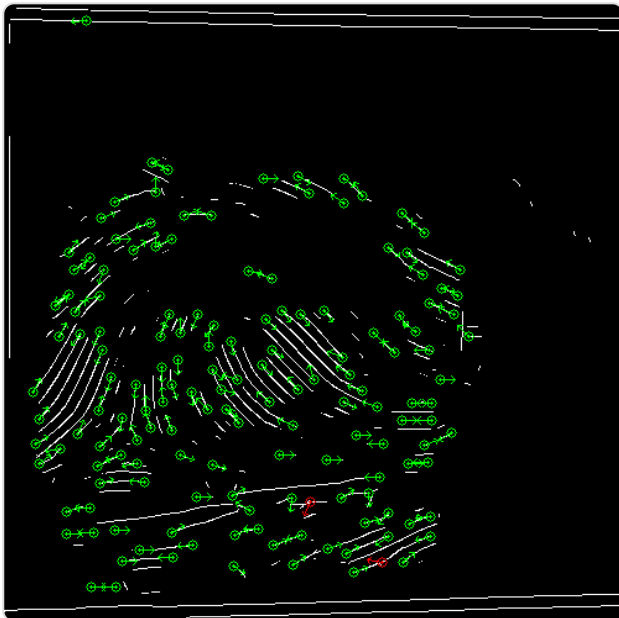
النقاط المفردة (مراكز ودلتات)



النقاط الدقيقة (تصور)



الهيكلة (Skeleton)

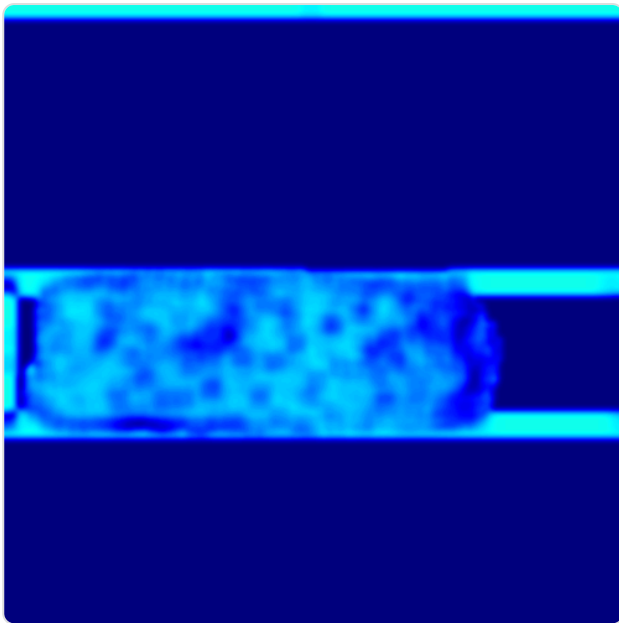


مسار المعالجة — البصمة المقارنة

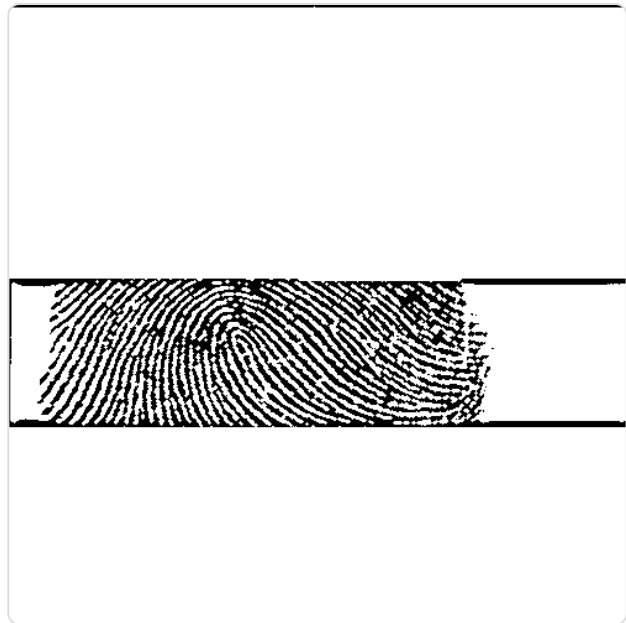
إحصاءات: ثنائية (بيض): 225356 — Gabor (بيض): 7571 — Skeleton (بيض): 3720 — نقاط دقيقة بعد الفلترة: 67

خريطة الجودة (Heatmap)

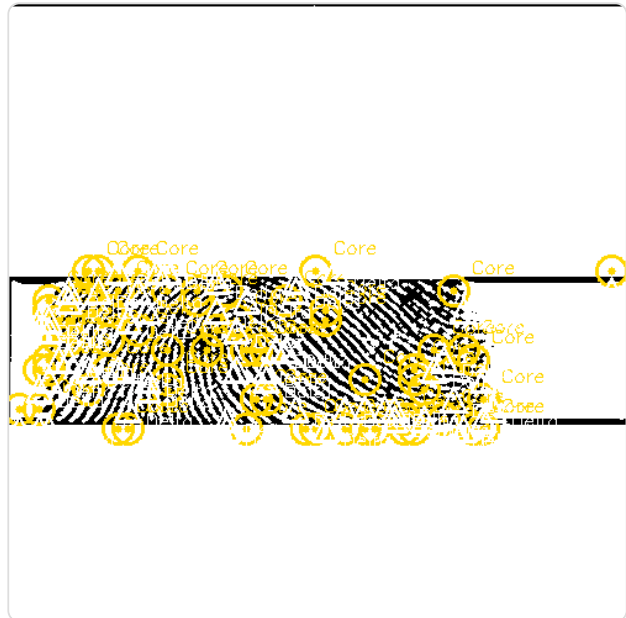
بعد المعالجة المسبقة (ثنائية)



استخراج التمجوجات (Gabor)

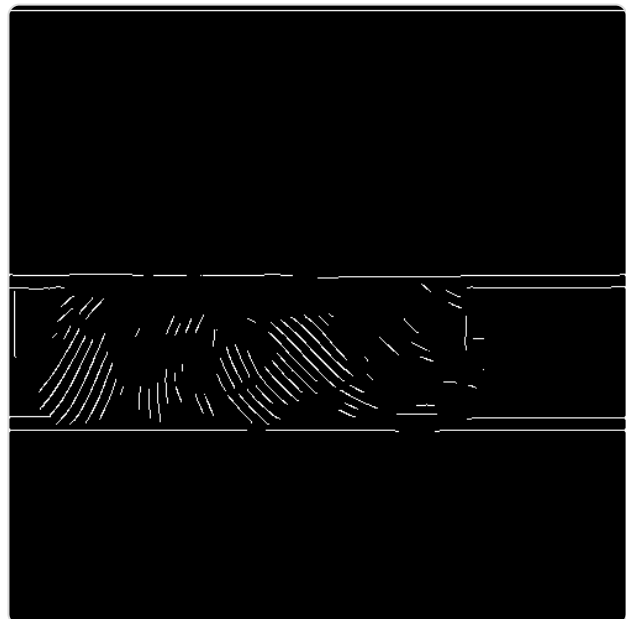
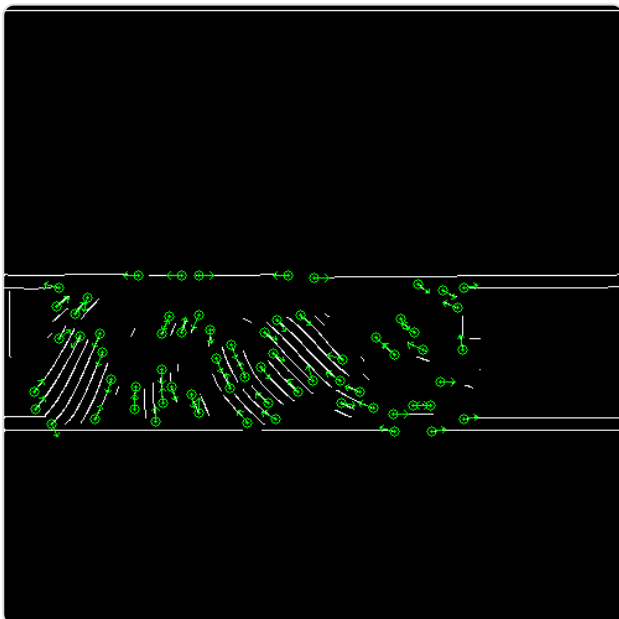


النقاط المفردة (مراكز ودلتات)



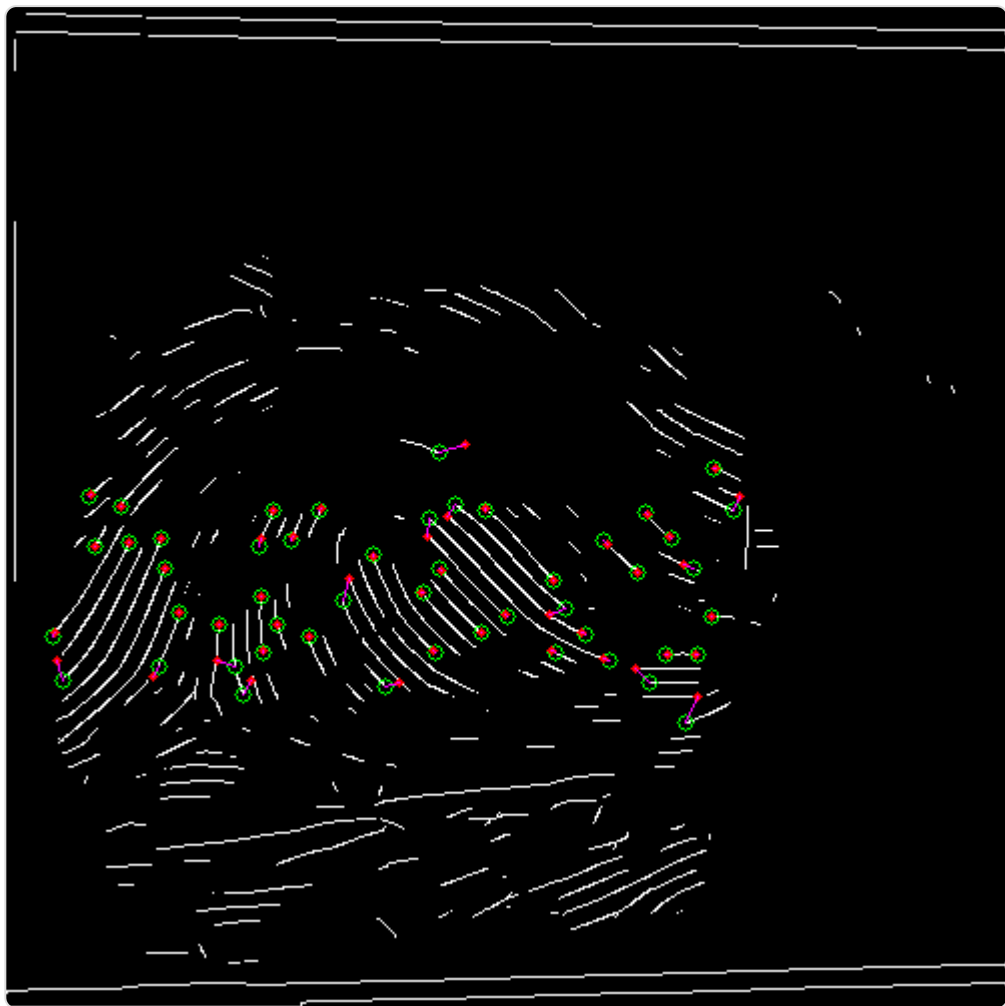
النقاط الدقيقة (تصور)

الهيكلية (Skeleton)



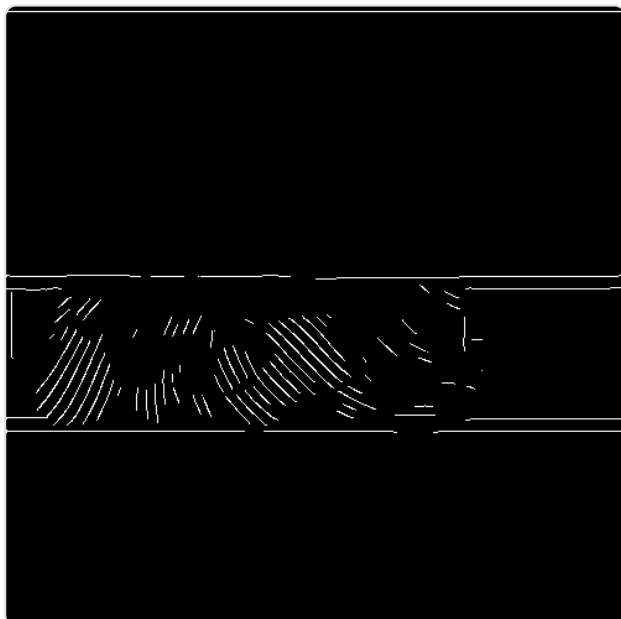
تصور المطابقات على المرجعية (بعد محاذاة الجزء)

مطابقات بعد المحاذاة



الهيكل النهائي المستخدم في حساب المطابقة

البصمة المقارنة — Skeleton



البصمة المرجعية — Skeleton



نسخ أرشيف PNG على القرص (نفس مجلد التقرير): original_skeleton.png, partial_skeleton.png — الهيكل النهائي المستخدم في المقارنة.

التحقق البصري المستقل (ORB Verification)

خريطة تطابق المميزات البصرية

نتائج المقارنة الجنائية

الحكم النهائي المدمج:

تطابق متوسط / غير حاسم

عدد النقاط المستخرجة — المرجعية: 154

عدد النقاط المستخرجة — المقارنة: 67

أزواج مطابقة (واحد-لواحد): 50

نسبة التشابه (حسب البصمة المقارنة): 74.63%

MCC Pairs: 0 MCC Similarity: 0.00%

تفسير نسبة التشابه: $67 \div 50 =$ عدد الأزواج المتطابقة مقسوماً على إجمالي نقاط المقارنة المستخرجة؛ ليست «نسبة تغطية الجزء». عتبات التصنيف الحالية: عالية 65٪، متوسطة 40٪، دنيا 20٪.

معامل Dice: 45.25%

التصنيف الفني (Minutiae): الفئة أ — درجة تشابه إحصائية مرتفعة وفق عتبات النظام المضبوطة

النظام يُخرج مقاييساً إحصائية لمقارنة تمثيلات رقمية للبصمات وفق إعدادات مسجلة؛ لا يثبت الهوية وحده ولا يغني عن مراجعة خبير بصمات معتمد وسياسة المختبر والسلطة المختصة.

رمز الحالة الداخلي: HIGH MATCH | ثقة النظام: 3/7